

Método de Descida Gradiente

Ideia

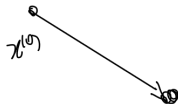
A direção em que $\nabla f(x,y)$ aponta é a direção de maior crescimento de f em (x,y) . Logo, $-\nabla f(x,y)$ aponta para a direção de maior decréscimo.

O método de descida gradiente usa essa direção como direção ideal de decréscimo. Então procede como no método de coordenadas cíclicas: minimiza nessa direção e depois repete.

Teorema

$$x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$$

$x^{(0)}$ = ponto inicial



$$x^{(0)} - t \nabla f(x^{(0)})$$

Para $t \in \mathbb{R}$, considere o ponto $x^{(0)} - t \nabla f(x^{(0)})$.

Usando o Teorema de Taylor:

$$f(x^{(0)} - t \nabla f(x^{(0)})) = f(x^{(0)}) - t \|\nabla f(x^{(0)})\|^2 + O(t^2)$$

Se $\nabla f(x^{(0)}) \neq 0$ e $t > 0$ é pequeno:

$$f(x^{(0)} - t \nabla f(x^{(0)})) < f(x^{(0)})$$

Os primeiros passos

Suponha que queremos minimizar

$$f(x,y) = x^2 - 4x + 5y^2 - 3y$$

a partir do ponto $(5,6)$.

Calculamos

$$\nabla f(5,6) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x}(5,6) \\ \frac{\partial f}{\partial y}(5,6) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2x-4 \\ 10y-3 \end{bmatrix}_{(x,y)=(5,6)} = \begin{bmatrix} 6 \\ 57 \end{bmatrix}$$

Os primeiros passos

Logo $-\nabla f(5,6) = \begin{bmatrix} -6 \\ -57 \end{bmatrix}$ é a direção de descida.

Agora fazemos

$$\text{novo ponto} = \text{ponto antigo} + t (-\nabla f(5,6))$$

$$x^{(1)} = x^{(0)} + t (-\nabla f(5,6))$$

$$x^{(1)} = (5,6) + t \begin{bmatrix} -6 \\ -57 \end{bmatrix}$$

$$x^{(1)} = (5 - 6t, 6 - 57t)$$

Os primeiros passos

Substituímos em f :

$$\begin{aligned} f(x^{(1)}) &= f(5-6t, 6-57t) \\ &= (5-6t)^2 - 4(5-6t) + 5(6-57t)^2 \\ &\quad - 3(5-6t)^2 \end{aligned}$$

$$\equiv g(t)$$

Obtemos $t \mapsto g(t)$.

Exercício 1.

Seja $f(x, y) = x^2 + 2y^2 - y$

- a) Calcule o gradiente no ponto inicial $(10, 12)$
- b) Use $-\nabla f(10, 12)$ para transformar $f(x, y)$ em $g(t)$

Próximos passos

Após transformar $f(x,y)$ em $g(t)$, minimizar $g(t)$ e achar $\bar{t}$.

Usar $\bar{t}$ para calcular o novo ponto $x^{(1)}$.

$$x^{(0)} \xrightarrow{-\nabla f(x^{(0)})} x^{(0)} + \bar{t}(-\nabla f(x^{(0)})) = x^{(1)}$$

Exercício 2

Use um programa de minimização que você escreveu para minimizar $g(t)$ do Exercício 1. Use o valor de $\bar{t}$ encontrado para calcular o novo ponto.

O último passo

Repetir até que uma certa condição é satisfeita.

Apenas uma condição ou combinação de

- número de iterações
- mudança pequena em $\bar{t}$ (indica convergência)
- mudança pequena do valor de f do ponto novo ao ponto antigo (equivalente à anterior)
- Gradiente no ponto é suficientemente próximo de zero.

Exercício 3

Repita o procedimento duas vezes mais para $f(x,y) = x^2 + 2y^2 - y$ do Exercício 1.

Exercício 4

Escreva um programa que repete o procedimento para n iterações e imprime os dois últimos pontos calculados (para observar convergência). Teste para 5 e 10 iterações.

Exercício 5

Use seu programa para minimizar

$$f(x,y) = (x-2)^4 + (x-2y)^2$$

a partir do ponto $(0,0)$.

Refinamentos

Em alguns casos o método de descida gradiente pode demorar para convergir. (Exercício 5)

Isso ocorre se a função é muito "horizontal" próxima ao mínimo (como em x_4). Nesses casos o gradiente é muito pequeno e a cada iteração o deslocamento é muito pequeno. Existem refinamentos para o método acima. Outra alternativa é usar outro método (gradiente conjugado, por exemplo).

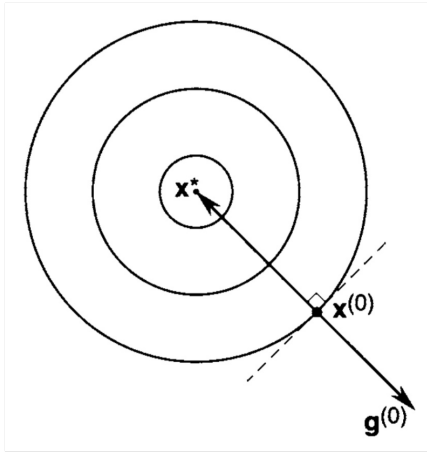
Convergência lenta

Os exemplos abaixo também ilustram o contrário anterior.

$$\text{Seja } f(x, y) = x^2 + y^2.$$

A partir de qualquer ponto inicial $x^{(0)} \in \mathbb{R}^2$ chegamos ao minimizador $\bar{x} = 0$ em apenas um passo.

Convergência rápida



$$f(x,y) = x^2 + y^2$$

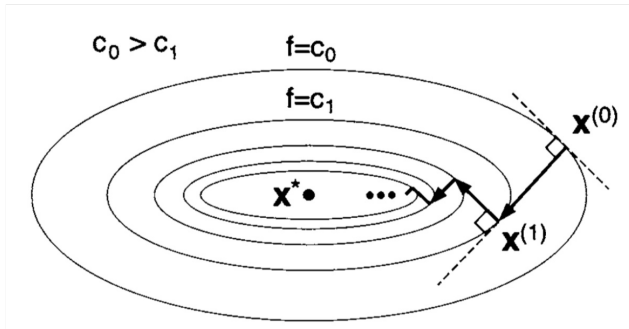
(Figura de Cheng e Zak, Intro to Optimization)

Convergência lenta

Por outro lado, se $f(x,y) = \frac{x^2}{5} + y^2$,

há um vale estreito no gráfico e o deslocamento até o minimizador é insuficiente (veja figura).

Convergência lenta



$$f(x,y) = \frac{x^2}{5} + y^2$$

(Figura de Chong e Zak, Intro to Optimization)